Kit Operativo v8

Orientativo, no ley absoluta

Skills de diseño + contexto de uso

Rally Studio · Workbench de Innovación · Octubre 2026

Los retos los fijan los organizadores. Esto es brújula, no receta.

Cambios v8 vs v7:

Tono orientativo (no leyes):
- "Recomendamos" en lugar de "prohibido"
- "Funciona cuando" en lugar de "siempre"
- "Evitar" en lugar de "prohibición absoluta"

Contexto de uso por herramienta:
- Cada herramienta tiene situación → recomendación → por qué
- El equipo evalúa según el reto real recibido

Reconocimiento de incertidumbre:
- Los retos son impredecibles (los fija el organizador)
- Los patrones son observaciones, no garantías
- El sistema ya tiene sus bases; este kit se audita contra ellas

Skills de diseño añadidas:
- brandkit (MIT): brand-kit completo, 8 modos visuales
- brand-identity: logo, colors, typography, iconography
de i
, 8 p
- rally-diseno (propia): coordina todas + criterios rally

Patrones perdedores rebajados a observaciones
(excepto los 2 que sí son reglas oficiales)

9	9	0
skills propias	skills diseño ext.	leyes absolutas

Verifíquese contra bases oficiales. Los retos los fijan los organizadores. Busca lo mejor para el usuario.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2

1. Cómo leer este kit (no es ley absoluta) 3

1.1 Convenciones de lenguaje . . . 3

1.2 Los retos son impredecibles . . . 3

1.3 El sistema ya tiene sus propias bases . . . 3

2. Cuándo usar cada herramienta (criterios, no leyes) 4

2.1 Video — según el tipo de reto . . . 4

2.2 Voz — según el tier y el contexto . . . 4

2.3 3D — según la pieza . . . 4

3. Skills de diseño — paletas, marca e identidad 6

3.1 Skills de diseño externas (7 verificadas) . . . 6

3.2 Skill propia: rally-diseno . . . 6

4. Skills propias (9) 8

5. Patrones perdedores (observaciones, no leyes) 9

6. Verificación y auditoría continua 10

7. Estructura de entregables v8 11

1. Cómo leer este kit (no es ley absoluta)

Este kit es un punto de partida basado en patrones observados entre 2014 y 2026. **No es un manual definitivo ni una garantía de victoria**. Las bases oficiales del certamen mandan sobre cualquier cosa que diga aquí. Los retos los fijan los organizadores; el equipo no los conoce de antemano. Los patrones son observaciones de ediciones anteriores que deben verificarse y adaptarse al contexto real del reto.

> **Principio fundamental:** Si algo en este kit entra en contradicción con las bases oficiales publicadas, gana la base. Si los patrones observados no aplican al reto específico que el equipo recibe, ignora el patrón y adapta al contexto real. Busca siempre lo mejor para el usuario.

1.1 Convenciones de lenguaje

Frase en el kit	Significado real	No significa
"Recomendamos"	Sugerencia basada en patrones observados	Obligación o regla oficial
"Funciona cuando"	Criterio de aplicabilidad	Garantía de resultado
"Evitar"	Advertencia basada en patrones perdedores	Prohibición absoluta
"Verificar"	Depende de fuentes externas que cambian	Hecho comprobado definitivo
"135 ppm" o "240-270 palabras"	Estimación orientativa	Umbral oficial (la regla es ≤120s)

Tabla 1. Convenciones de lenguaje. Nada en este kit es ley absoluta.

1.2 Los retos son impredecibles

Los retos los crea el comité organizador (internacional en Latam, nacional en Nicaragua Innova). El equipo los conoce recién a las 08:00 AM del viernes. Los patrones de este kit son observaciones de ediciones anteriores: en 2025, 6 equipos del podio de México eligieron el mismo reto de huertos verticales; en 2024, el reto de micropresas dominó. Pero el equipo no sabe qué reto recibirá hasta el momento de empezar. **El kit prepara al equipo para temas probables, no para un reto específico**.

1.3 El sistema ya tiene sus propias bases

El kit v8 reconoce que el sistema Rally Studio ya tiene su propio corpus (Manual Maestro v2.5, Informe de Investigación v1.0, grafo de conocimiento, brain/, STATE, handoffs). Este kit **debe verificarse y auditarse contra lo que el sistema ya tiene**, no reemplazarlo. Si el sistema tiene información más actualizada o específica al contexto del equipo, esa información manda.

2. Cuándo usar cada herramienta (criterios, no leyes)

Esta sección reemplaza las "recomendaciones absolutas" del v7 por criterios contextuales. Cada herramienta tiene un contexto donde brilla y otro donde no aporta. El equipo debe evaluar qué herramienta usar según el reto real recibido, no según una lista fija.

2.1 Video — según el tipo de reto

Situación	Recomendación	Por qué	Alternativa si falla
El reto pide territorio específico y el equipo puede grabar	Metraje real (celular, dron)	Auténtico, el jurado percibe validación real	Stock CC0 de Poly Haven o Wikimedia
El reto es abstracto (sensores, polinizadores, motores)	HTML+GSAP + HyperFrames	No se necesita territorio; el concepto basta	Metraje de stock temático
El equipo tiene GPU 8GB+ y necesita toma imposible	Wan 2.2 marcado [SINTÉTICO]	Último recurso, no primero	HTML+GSAP con animación
Contadores animados (ODS, métricas del Acto IV)	HTML + GSAP	Blender es lento para contadores	matplotlib animado → MP4
Ensamblar el pitch final	ffmpeg + Kdenlive	HyperFrames genera escenas; Kdenlive une	LosslessCut para cortes rápidos
El equipo tiene buen narrador humano	Micrófono real + ffmpeg loudnorm	Preferible a síntesis si hay tiempo	Chatterbox v3 o Kokoro TTS

Tabla 2. Video: usar según el tipo de reto, no según una regla fija.

2.2 Voz — según el tier y el contexto

Situación	Recomendación	Por qué
Iterando guion, probando cronometría (Tier 0-2)	Kokoro (CPU, rápido)	No necesita GPU, genera en segundos, calidad 4/5
Voz final del pitch, equipo con GPU (Tier 2)	Chatterbox v3 (finetune LatAm)	Mejor calidad. Declarar IA (PerTh watermark). Claim 65.3% es marketing.
Equipo sin GPU, voz final (Tier 0-1)	Piper (CPU)	Verificar licencia de cada voz. Declarar IA.
Probar clonación de voz del narrador real	Qwen3-TTS (3s de audio)	Banco de pruebas. Calidad del español NO verificada — probar antes.
El equipo tiene narrador humano con buen micrófono	Grabar real + ffmpeg loudnorm	Siempre preferible a síntesis si hay tiempo y talento
El equipo no quiere declarar IA en el pautado	Voz humana grabada	Cualquier voz sintética se declara; si no se quiere declarar, grabar real

Tabla 3. Voz: la elección depende del tier, el contexto y si el equipo quiere o no declarar IA.

2.3 3D — según la pieza

Situación	Recomendación	Por qué
Pieza protagonista del prototipo (compuerta, sensor, biofiltro)	Modelado manual en Blender	El jurado evalúa viabilidad técnica; la pieza IA se percibe como truco
Props de fondo (café, vegetación, mobiliario)	Poly Haven CC0, Kenney, BlenderKit	Assets reales, sin GPU, sin riesgo de 'aspecto IA'
Prop específico no disponible en CC0	TripoSR o TRELLIS.2 vía Spaces	Solo image-to-3D para props de fondo. NO para pieza protagonista

Situación	Recomendación	Por qué
El equipo no sabe modelar y necesita algo rápido	TRELLIS.2 vía navegador (Spaces)	Mejor modelo descargable (MIT, 4B, PBR+GLB). Requiere GPU alta.
El prototipo es software puro (app, plataforma)	No necesita 3D; usar mockup UI	El 3D es para hardware. Para software, capturas de Playwright.
Blender no abre en laptop vieja (OpenGL <3.3)	Cycles CPU 32 muestras 720p o vista Workbench	Verificar con doctor (ejecuta Blender real)

Tabla 4. 3D: la pieza protagonista se modela a mano; los props de fondo pueden ser CC0 o IA.

3. Skills de diseño — paletas, marca e identidad

El usuario pidió específicamente skills para paletas de color y diseño de marca, más allá de Impeccable y frontend-design que ya amaba. Esta sección documenta las skills de diseño encontradas y verificadas, con criterios de cuándo activar cada una.

3.1 Skills de diseño externas (7 verificadas)

Skill	Origen	Licencia	Qué hace	Cuándo activarla
brandkit	Leonxlnx/taste-skill	MIT	Brand-kit completo: logo systems, paletas, tipografía, mockups. 8 modos visuales (dark developer, luxury, cultural, etc.)	Cuando el proyecto necesita identidad visual completa desde cero
brand-identity	rampstackco/claude-skills	Verificar	Logo, visual identity, brand colors, typography, iconography. Guía paso a paso	Cuando se necesita guía estructurada de identidad de marca
color-palette	qrost	MIT	Extrae colores dominantes de imagen de referencia → HEX/RGB JSON. Output estructurado para agentes	Cuando el equipo tiene imagen inspiración (foto territorio, producto) y necesita paleta
colormind	boilerrat	Verificar	Genera paletas brand-anchored desde un color base. JSON + Markdown	Cuando el equipo tiene un color base y necesita complementarios
Designer Skills Collection	MC Dean / Owl-Listener	Gratuito GitHub	63 skills en 8 plugins: research, systems, strategy, UI, interaction, prototyping, design ops, toolkit	Cuando el equipo necesita workflow de diseño completo end-to-end
Logo Creator	samuraigpt	Verificar	Generación de logos profesionales minimalistas	Cuando se necesita logo rápido sin diseñador
frontend-design	Anthropic	Apache-2.0	Baseline contra aspecto genérico de IA. Linter de diseño	Siempre que se genere UI web
Impeccable	pbakaus	MIT	Linter determinista contra aspecto IA. Escribe PRODUCT.md y DESIGN.md	Después de generar diseño. Requiere paleta+tipografía fijadas. Úsalo como LINTER, no generador
GSAP	gsap oficiales	MIT	Animación de contadores, transiciones, timeline	Para Acto IV del PAS-V (métricas, ODS). Mejor que Blender para animación

Tabla 5. 9 skills de diseño. Verificar licencia de las marcadas 'Verificar' antes de usar. NO instalar catálogos enteros (+1.600 skills comunitarias; elegir a mano).

3.2 Skill propia: rally-diseno

Se añadió una novena skill propia al kit: **rally-diseno**. Coordina las skills externas de diseño y añade criterios específicos del rally:

Criterio	Orientación (no ley)	Contexto donde aplica
Paleta sobria (azules, grises)	Comunica seriedad técnica	Proyectos técnicos (IoT, sensores), filtro internacional Latam
Paleta con acento cultural (tierra, verde tropical)	Comunica pertinencia territorial	Proyectos de territorio (café, cacao), filtro nacional
Tipografía sans-serif limpia (Inter, Source Sans 3)	Universalidad y legibilidad	Proyectos técnicos / internacionales
Tipografía sans-serif redondeada (Nunito, Quicksand)	Cercanía y calidez	Proyectos sociales / culturales
Logo generado con IA (brandkit, Logo Creator)	Rápido, sin diseñador	El equipo no tiene diseñador gráfico

Criterio	Orientación (no ley)	Contexto donde aplica
Logo diseñado manualmente (Inkscape, Figma)	Específico y controlado	El equipo tiene diseñador o el logo debe ser muy específico
Coherencia visual del video	Paleta del proyecto en elementos gráficos	Cuando es posible; no forzar en footage real del territorio

Tabla 6. Criterios de rally-diseno. Todo es orientativo; adaptar al reto real.

4. Skills propias (9)

Skill	Tipo	Función	Cuándo usarla
rally-guion	LLM + script ffprobe	Guion PAS-V (240-270 palabras orientativo)	Tras selección del reto y validación Efecto Wow (T-12h)
rally-investigacion	LLM + script	Verificar claims [A]/[B]/[C]/[D]	Durante redacción del pautado (T-12h a T-8h)
rally-pautado	Script python-docx	Rellenar .docx maestro, límites del encabezado	Tras congelamiento arquitectura (T-8h)
rally-presupuesto	Script openpyxl	Generar .xlsx con supuestos configurables	T-8h a T-6h
rally-canvas	Script Mermaid+Graphviz+matplotlib	Canvas del reporte. Contadores HTML+GSAP	Durante redacción del pautado (T-8h a T-6h)
rally-voz	Script + ffprobe	Sintetizar voz, declarar IA	Tras guion (T-10h), iterar hasta T-5h
rally-auditor	Script checks/	Coherencia numérica normalizada + conteo + duración	T-2h y T-1h antes de carga SIRLI
rally-marca	LLM	Naming dual (squad + marca registrable)	Durante ideación (T-20h)
rally-diseno	LLM + scripts	Paletas, tipografía, identidad visual, logo	Tras naming (T-20h), antes de canvas (T-8h)

Tabla 7. 9 skills propias en formato SKILL.md. La constructora las escribe con scripts deterministas.

5. Patrones perdedores (observaciones, no leyes)

Estos patrones se observan en proyectos que perdieron puntos o fueron descalificados. **No son leyes absolutas**: son advertencias basadas en evidencia observada. El equipo debe evaluar si aplican a su contexto real.

Patrón observado	Tipo	Severidad	Contexto donde aplica
Video >120s	Regla oficial SIRLI	Descalificación automática	Siempre — esto SÍ es regla, no observación
YouTube en 'Privado'	Error operativo	0 puntos (jurado recibe 403)	Siempre — verificar antes de cargar URL
Discrepancia numérica video vs PDF	Patrón perdedor	Pérdida de puntos en prefactibilidad	Cuando las cifras no coinciden entre entregables
Sufijo '-INNOVA' en el nombre	Patrón observado	No aparece en podios desde 2025	No es regla; el equipo puede usarlo si tiene razón
App móvil pasiva ante crisis estructural	Patrón observado	Los ganadores suelen presentar hardware tangible	No es prohibición; depende del reto
Reciclaje artesanal de bajo valor	Patrón observado	Los ganadores suelen proponer transformación industrial	No es regla; depende del reto
3D hipercomplejo que consume tiempo de render	Patrón observado	No aporta comprensión, consume horas	Cuando el render tarda >20 min en Cycles 1080p
Replanteamiento técnico a medianoche (T-6h)	Patrón observado	Destruye guion, renders, presupuesto, pautado	Congelar arquitectura en T-12h es buena práctica
Fantasía térmica (cifras sin respaldo)	Patrón observado	Jurado detecta cifras sin fuente	Marcar [SIMULADO] o reformular con fuente

Tabla 8. Patrones perdedores. Solo los dos primeros son reglas oficiales; el resto son observaciones.

6. Verificación y auditoría continua

Este kit debe verificarse y auditarse continuamente contra:

Qué verificar	Contra qué	Cuándo	Cómo
Reglas del certamen	Bases oficiales publicadas cada año	T-7d antes del rally	Leer bases oficiales del año en curso
Rúbrica de evaluación	Imagen oficial rubrica_oficial.jpeg + bases	T-7d	Comparar pesos de criterios
Límites de campos del pautado	Encabezados de la maqueta oficial del año	T-7d	Ejecutar check-campo sobre maqueta vacía
Versiones de herramientas	Repos oficiales de cada herramienta	Cada 3 meses + T-7d	python arsenal.py refresh
Licencias de skills externas	Repositorio de cada skill	Antes de instalar	Leer LICENSE de cada repo
Disponibilidad de free tiers	Términos de servicio de cada servicio	T-7d	Probar registro sin tarjeta
Duración del video	Regla oficial ≤120s	T-2h	python arsenal.py check-duracion
Coherencia numérica	Guion escrito + transcripción + pautado	T-1h	python arsenal.py check-coherencia
Conteo de caracteres por campo	Encabezado de la maqueta del año	T-1h	python arsenal.py check-campo
Simulacro completo	Flujo real: guion → voz → render → export → subida	T-7d y T-24h	Protocolo de simulacro del PDF v6 sección 6

Tabla 9. Verificación continua. El kit no es estático; debe auditarse contra la realidad de cada edición.

7. Estructura de entregables v8

```
rally-kit-v8/ ├── AGENTS.md # Estándar que leen opencode, antigravity, Cline ├── Rally_Kit_v8.pdf # Este PDF ├── arsenal.lock.yaml # Registro de herramientas ├── arsenal.py # Gestor multiplataforma ├── smoke.py # Prueba de humo (~6 min) ├── checks/ │ ├── __init__.py │ ├── campo_chars.py # Conteo por campo (lee límites del encabezado) │ ├── coherencia.py # Coherencia numérica normalizada (3 fuentes) │ └── duracion.py # Validación duración ffprobe ├── skills/ # 9 skills propias en SKILL.md │ ├── rally-guion.SKILL.md │ ├── rally-investigacion.SKILL.md │ ├── rally-pautado.SKILL.md │ ├── rally-presupuesto.SKILL.md │ ├── rally-canvas.SKILL.md │ ├── rally-voz.SKILL.md │ ├── rally-auditor.SKILL.md │ ├── rally-marca.SKILL.md │ └── rally-diseno.SKILL.md # NUEVA v8: paletas, marca, identidad visual ├── territorios/ │ └── README.md # Banco por TEMA de reto (12 temas probables) └── plantillas/ └── paleta/ └── colores.py # Paleta del equipo como variables Python
```

Cambios v8 vs v7:

- Tono orientativo (no leyes): "recomendamos" en lugar de "prohibido", "funciona cuando" en lugar de "siempre"
- Contexto de uso por herramienta: cada herramienta tiene una tabla "situación → recomendación → por qué → alternativa"
- Reconocimiento de que los retos son impredecibles y los patrones son observaciones
- Referencia a que el sistema ya tiene sus propias bases y este kit debe auditarse contra ellas
- Skill rally-diseno añadida (paletas, tipografía, identidad visual, logo)
- 9 skills externas de diseño documentadas (brandkit, brand-identity, color-palette, colormind, Designer Skills Collection, Logo Creator, frontend-design, Impeccable, GSAP)
- Patrones perdedores rebajados de "reglas" a "observaciones" (excepto los 2 que sí son reglas oficiales)
- Sección de verificación continua: qué verificar, contra qué, cuándo, cómo

---

Kit operativo v8 generado el 19 de octubre de 2026. No es ley absoluta: verifíquese contra las bases oficiales de cada certamen. Los retos los fijan los organizadores; el equipo no los conoce de antemano. Busque lo mejor para el usuario y el contexto real del rally.